<참고서식1>

수학과 교수 · 학습 과정안

단 원	3. 합동과 대칭(9/12)
일 시	2022년 10월 27일 (7)교시
장 소	성산초등학교 5-2 교실
대 상	5학년 2반 (남 12명, 여 10명, 계 22명)
수업자	고대일

결재	연구부장	교감	교장

성 산 초 등 학 교

수학과 교수 · 학습 과정안

1. 단원명: 3. 합동과 대칭

2. 주제 학습 열기

합동과 대칭은 자연물뿐 아니라 일상생활에서 쉽게 접할 수 있는 주제이고, 수학 교과의 내용 외적으로 d{술적, 조형적 아름다움과 밀접한 관련이 있다. 합동과 대칭의 학습을 통해 생활용품, 광고, 건축 디자인 등 다양한 실생활 장면에서 수학의 유용성을 확인할 수 있으며 자연 환경과 예술 작품에 대한 미적 감각과 예술적 소양을 기를 수 있다.

합동의 기초 개념을 형성하고 합동의 개념으로부터 선대칭도형과 점대칭도형의 기본 개념과 원리를 학습하게 된다. 이 단원에서는 자연물과 건축, 예술 작품등에서 발견할 수 있는 소재들을 제시함으로써 수학의 유용성과 가치를 느낄 수 있도록 했으며 실제 조작 활동과 실생활 속 탐구 활동을 통해 문제 해결 능력과 추론 능력뿐 아니라 창의·융합적 사고력, 의사소통 능력, 태도 및 실천능력을 기르는 데 중점을 두고 활동을 구성했다.

학습하는 도형의 합동은 도형의 대칭을 이해하기 위한 선수 학습 요소이며, 도형의 대칭은 이후 학습에 기본이 되는 요소이므로 학생ㅈ들이 정확한 개념과 원리에 대해 이해할 수 있도록 지도한다.

3. 교육과정 편성

대주제(영역)	도형
소주제 (핵심개념 또는 학습주제)	평면도형(합동과 대칭)
일반화된 지식	주변의 모양은 여러 가지 평면도형으로 범주화 되고, 각각의 평면도형은 고유한 성질을 갖는다.

성취기준
[6수02-03] 선대칭도형과 점대칭도형을 이해하고 그릴 수 있다.

4. 성취기준에 따른 지도상 유의점

성취기준 [6수02-03] 선대칭도형과 점대칭도형을 이해하고 그릴 수 있다.
선대칭도형과 점대칭 도형의 성질을 이용하여 각 도형의 나머지 부분을 그리게 한다. 선대칭도형과 점대칭도형 그리기를 할 때 점 종이나 격자를 사용하여 쉽게 그릴 수 있게 한다. 학생들이 도형 그리기에 어려움을 느끼는 경우 대응점의 위치를 기준으로 그릴 수 있도록 지도한다.

5. 단원의 구성

단원	차시명	차시	주요 학습 내용 및 활동	교과서쪽수
3. 합동과 대칭	단원도입, 도형의 합동을 알아보기	1	합동인 도형 이해하기	52-55
	합동인 도형의 성질 알아보기(1)	2	대응점 대응변 대응각 알아보기	56-57
	합동인 도형의 성질 알아보기(2)	3	대응점 대응변 대응각의 성질	56-57
	선대칭 도형과 그 성질 알아보기(1)	4	선대칭도형의 개념과 성질	58-63
	선대칭 도형과 그 성질 알아보기(2)	5	선대칭도형 그려보기	58-63
	점대칭 도형과 그 성질 알아보기(1)	6	점대칭도형의 개념	64-69
	점대칭 도형과 그 성질 알아보기(2)	7	점대칭도형의 성질	64-69
	점대칭 도형과 그 성질 알아보기(3)	8	점대칭도형 그려보기	64-69
	선대칭과 점대칭 완성해보기(1)	9	선대칭도형 완성하기	70-71
	선대칭과 점대칭 완성해보기(2)	10	점대칭도형 완성하기	70-71
	단원정리하기(1)	11	단원정리	72-75
	단원정리하기(2)	12	단원정리	72-75

6. 본시 교수 · 학습 및 평가 계획

가. 실태 분석 및 지도 대책

(2022. 10. 19. N= 22)

설문 내용	결과		조사 방법	실태 분석(▶) 및 지도 대책(▷)
대응점, 대응변, 대응각을 이해하고 있는가?	잘 알고있다	9	설문 조사	▶대응점, 대응변, 대응각의 개념에 대해 대부분 이해하고 있으나 정확히 알고있다고 생각하는 학생이 절반 이하이다. ▷대응점, 대응변, 대응각은 대칭축과 대칭의 중심 반대편에 만들어지는 것임을 토대로 학생들이 쉽게 이해할 수 있게 추가지도한다.
	알고 있다	11		
	잘 모른다	2		
자신의 생일 별자리 이름과 모양을 알고 있는가?	모두 알고 있다	5	설문 조사	▶자신의 생일 별자리를 이름만 알고 있거나 모르는 학생이 많다. ▷생일 별자리의 모양을 간략화하여 제시하고 수업이 끝나고 찾아볼 수 있게 지도한다.
	이름만 알고 있다	7		
	모른다	10		
선대칭 도형을 완성할 수 있는가?	완성할 수 있다	15	설문 조사	▶많은 학생이 선대칭도형을 완성할 수 있다고 답하였다. ▷선대칭도형을 그리는 법을 교사의 시범으로 지도하며 모눈종이위가 아닌 종이 위에서 그리는 모습을 보여 모눈종이 위가 아니어도 선대칭도형을 생각할 수 있게 지도한다.
	완성하기 어렵다	7		

나. 수업 설정의 의도

이 수업은 3단원 "합동과 대칭" 단원을 정리해가는 차시의 수업이다. 선대칭도형과 점대칭도형의 성질을 알고 그려보았으며 더 많은 선대칭도형과 점대칭도형을 그려보는 활동이 주된 내용이다.

도입단계에서는 학생들에게 데칼코마니를 제시해 수학적 개념이 다양한 분야에서 쓰일 수 있음을 동기유발로 사용한다. 데칼코마니는 선대칭도형으로 볼 수 있기 때문에 오늘의 수업이 선대칭도형과 관련있음을

자연스럽게 알 수 있도록 한다.

전개단계에서는 선대칭 도형의 성질을 간단하게 학생들의 발표로 정리하고 이후 활동을 이어간다. 학생들이 선대칭도형의 성질을 한번 더 살펴봄으로 도형 완성이 조금 더 쉽기를 기대한다. 두 번째 활동에서는 학생들의 생일 별자리를 나타낸 도형으로 선대칭 도형을 완성해본다. 지난 1학기 과학에 별자리를 배우며 학생들이 다양한 별자리에 관심을 가지고 있었으며 많은 학생들이 생일 별자리에 관심이 많은 편이다. 이러한 학생들에게 생일 별자리를 선대칭도형으로 제시하여 학습 흥미를 높일 수 있다. 또한 단순하게 완성하고 끝나는 것이 아니라 자신이 그린 모양을 별자리로 상상해 이름을 붙여보는 활동을 통해 과학과 수학적 개념을 연관지을 수 있기를 기대하며 구성하였다. 학생들이 활동을 기반으로 친구들에게 발표하는 활동으로 전개를 마무리한다. 학생들의 발표를 모두 볼 수 있게 화상회의플래폼을 이용하여 학생들이 다른 친구의 작품을 볼 수 있게 준비하였다. 학생들이 잘못된 모양을 정답으로 생각할 수 있으므로 미리 작성한 완성도형을 함께 제시한다.

배운내용을 정리하고 선대칭 도형의 성질을 한번 더 이야기해본다. 이후 게시된 작품을 살펴보고 차시예고 후 수업을 마무리한다.

다. 본시 교수 · 학습 과정안

대주제-단원	도형-3. 합동과 대칭	차시	9/12	교과서	수학70-71
학습주제	선대칭도형 그리기	교수.학습모형	문제해결학습모형		
학습 목표	선대칭도형을 완성해봅시다.				
성취기준	[6수02-03] 선대칭도형과 점대칭도형을 이해하고 그릴 수 있다.				
학습 자료	교과서, 필기구, 자, 개인학습지, 자석, 데칼코마니 작품				
핵심역량	문제해결	인성요소	성실, 자기존중		
기능	이해하기, 문제해결하기				

단계 (시간)	학습요소	교수 . 학습 및 평가활동	자료(㉮) 및 유의점(㉯)
도입 (5')	동기 유발	▣ **동기 유발하기** ○ 선대칭도형과 점대칭도형을 배웠습니다. 우리가 선대칭도형을 처음 배울 때 관련있는 미술 작품이 있었죠? - 데칼코마니에요. ○ 데칼코마니 작품을 한번 살펴볼까요? - 다양한 데칼코마니 작품을 살펴본다. ○ 선대칭 도형은 대칭축을 긋는다면 다양하게 그려볼 수 있겠죠? 오늘은 다양한 선대칭 도형을 그려보겠습니다.	㉮데칼코마니 작품 사진 ㉯ 선대칭도형이 학습 주제임을 자연스럽게 알 수 이야기를 이끈다.
	학습 문제 확인		
	공부할 순서 확인	▣ **학습문제 알아보기** **선대칭도형을 완성해봅시다.** ▣ **공부할 순서 알아보기** 【활동1】 선대칭도형의 성질 【활동2】 선대칭도형 그려보기 【활동3】 그린 도형 발표하기	
전개 (30')		▣【활동1】 선대칭도형의 성질 ○ 이번 단원에 배운 선대칭 도형의 성질을 다시 한번 이야기해볼까요? - 대칭축이 있습니다. - 대칭축을 중심으로 접으면 합동입니다. - 대칭각의 크기가 같습니다. - 대칭변의 길이가 같습니다. - 대칭점에서 대칭축까지의 길이가 같습니다.	㉯선대칭 도형의 성질을 학생들이 발표할 때 칠판에 간략하게 판서하여 정리를 돕는다.

단계 (시간)	학습요소	교수 . 학습 및 평가활동	자료(㉮) 및 유의점(㉯)
정리 (5')		▣【활동2】 선대칭도형 그려보기 ○ 수학 교과서 70쪽에 다양한 선대칭 도형그리기가 있습니다. 하지만 오늘은 여러분과 관계있는 선대칭도형을 그려보려 해요. 여러분 생일에 따른 별자리가 있는지 알고 있나요? - 알고 있어요. 몰라요 등 ○ 생일별 별자리는 어떤 별자리들이 있을까요? - 물병자리요, 황소자리요 등 ○ 오늘은 별자리를 선대칭도형으로 그려보려고 해요. 여러분의 생일별 별자리를 선대칭도형으로 그릴 수 있게 별자리와 대칭축까지 선생님이 개인별 학습지로 만들어 왔습니다. 각자 자신의 생일에 알맞은 별자리를 선대칭도형으로 만들고 나만의 별자리로 이름을 붙여보도록 해요. - 대칭축을 중심으로 선대칭도형을 그린다. - 자신의 별자리가 빨리 끝나면 다른 별자리를 선대칭도형으로 그려본다. 【활동3】 그린 도형 발표하기 ○ 모두 별자리를 완성했죠? 각자 그린 도형을 발표해 볼까요? 손을 들면 선생님이 친구들에게 발표할 수 있게 화면에 보여주도록 할게요. - 전 물병자리를 선대칭도형으로 그렸습니다. 이름은 물통자리라고 하였습니다. 물병을 선대칭으로 그리니 물통처럼 생겼기 때문입니다. 등 ○ 여러분들이 그린 선대칭 도형은 이렇게 그려지는게 맞습니다. 혹시 틀린 학생이 있을까 선생님이 준비해왔어요 같이 확인해보면서 학습결과를 칠판에 게시해봅시다. - 정답을 확인하며 학습 결과를 칠판에 게시한다. ▣ **정리하기** ○ 선대칭도형의 성질을 다시 한번 읽어 볼까요? - 대칭각의 크기가 같다. 대칭변의 길이가 같습니다. 등 ○ 친구들이 그린 도형도 한번 더 살펴볼까요? 다음 시간에는 점대칭도형을 그려보도록 하겠습니다.	㉮개인별학습지, 자 ㉯별자리가 실제 별자리와 차이가 있으며 그리기 쉽게 정리되었음을 안내한다. ㉯생일별 별자리에 관심이 있는 학생은 수업이 끝나고 이후 시간에 알아볼 수 있게 지도한다. ㉯자신의 별자리가 빨리 끝나면 우리반에 없는 생일 별자리도 할 수 있게 안내한다. ㉯학생의 발표를 충분히 들을 수 있도록 시간을 분배한다. ㉯완성한 도형을 같이 볼 수 있도록 화면에 띄워준다.

라. 과정중심 평가 계획

성취기준	평가기준		평가 시기	평가 방법
[6수02-03] 선대칭도형과 점대칭도형을 이해하고 그릴 수 있다.	상	자신의 생일 별자리를 선대칭도형으로 완성함	수업중	관찰평가, 자기평가, 동료평가
	중	완전한 대칭은 아니나 선대칭도형을 완성하려 노력함		
	하	선대칭도형의 성질을 알고 있음		

마. 칠판 활용 계획

[단원] 3. 합동과 대칭

♣ 학습문제 선대칭도형을 완성해봅시다.

선대칭도형 정답

데칼코마니 예시자료

↓

학생 발표화면

학생 활동결과물

♣ 공부할 순서

【활동1】 선대칭도형의 성질

【활동2】 선대칭도형 그려보기

【활동3】 그린 도형 발표하기